

TONEIO BRASIL DE ROBÓTICA

FIRJAN Sesi BARRA DO PIRAÍ

**A Cada Ciclo, um Novo Ciclo – Reuso de Água em
Restaurante de Barra do Piraí/RJ**

Equipe Dragon Bots

Rio de Janeiro/RJ

2019

TONEIO BRASIL DE ROBÓTICA

FIRJAN Sesi Barra do Piraí

FERREIRA, ANA Clara; REIS, Isabelly Raposo; MIKI, Luis Henrique Vachod;
GAMA, Murillo Costa; KHUNEN, Pedro Henrique

A Cada Ciclo, um Novo Ciclo – Reuso de Água em Restaurante de Barra do Piraí/RJ

Trabalho submetido ao Torneio Brasil de
Robótica, como requisito parcial a avaliação
do quesito Mérito Científico.

Técnica: Priscila Ferreira Bento

Mentor: Júlio Coutinho

Rio de Janeiro/RJ

2019

AGRADECIMENTOS

A ideia de trabalho em equipe é muito mais ampla do que as definições comuns explicam. É suor, transpiração e inspiração. Por vezes, é briga, chamadas de atenção e broncas sem o menor sentido. Trabalho em equipe é o que a Dragon Bots e todos aqueles que compraram a ideia de participar do Torneio Brasil de Robótica aceitaram ao participar de uma maratona de treinos e pesquisas “enlouquecedoras”.

Agradecemos, portanto, nossa Escola Firjan Sesi Barra do Piraí, por dispor das condições possíveis para a nossa participação. Nossos amigos da Firjan Senai, por nos ensinar novas formas de construir e programar. Gestora Mônica, diretora Marcella, pedagogas Tereza e Claudinha e professores envolvidos diretamente no projeto e aqueles que nos apoiaram liberando das aulas e dando conselhos. Agradecimentos enormes a nossas famílias e amigos que apoiam e torcem pela equipe.

RESUMO

A busca pela sustentabilidade é fundamental para as sociedades do século XXI. Aproveitar e reaproveitar o que foi consumido, além de garantir a redução de custos, possibilita a manutenção e equilíbrio da relação homem *versus* natureza. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo o reuso da água em restaurantes de médio porte na cidade de Barra do Piraí/ RJ através de dispositivos eletrônicos.

Palavras chave: Sustentabilidade, reuso, tecnologia.

ABSTRACT

The search for sustainability is fundamental for 21st century societies. Harnessing and reusing what was consumed, besides ensuring cost savings, enables the maintenance and balance of the relationship Man versus Nature. Thus, this paper aims the reuse of water in medium-sized restaurants in the city of Barra do Piraí / RJ through electronic devices.

Keywords: sustainability, reuse, technology.

Sumário

1. <i>A cada ciclo, um novo ciclo</i> - Reuso da Água em Restaurantes de Barra do Pirai/RJ.....	7
1.1 Definição do Problema.....	7
1.2 Hipóteses	7
1.3 Objetivos	8
1.4 Justificativa	8
2. Referencial Teórico	12
3. Metodologia de Pesquisa	16
3.1 Metodologia para a construção da situação problema.....	16
3.2 Metodologia aplicada para a coleta de dados.....	16
3.3 Metodologia para a construção do protótipo.....	17
4. Cronograma e Recursos	21
5. Conclusão	21
6. Referências.....	22

1. *A cada ciclo, um novo ciclo* - Reuso da Água em Restaurantes de Barra do Piraí/RJ

1.1 Definição do Problema

Água, elemento fundamental para a vida de todos os organismos do planeta. Decerto, em meio a mais de 7,53 bilhões de pessoas¹ espalhadas por todo o mundo não é difícil prever que a cada dia ela se torna mais escassa e mal utilizada. É evidente que muitos dispositivos eletrônicos já existem para diminuir o consumo, lançando a quantidade certa de água para cada lavagem de mão, objetos diversos, dentre outras práticas cotidianas. Porém, há a problemática do consumo da água de forma inadequada e continua na sociedade, ou seja, todos os dias as pessoas desperdiçam água sem a preocupação e métodos de controle eficazes em larga escala. Logo, é necessário compreender o que causa o desperdício pontual em imóveis e como seria possível estabelecer um projeto de baixo custo e alta funcionalidade para o solucionar.

1.2 Hipóteses

Convém ressaltar, a princípio, que para reduzir o consumo é importante estabelecer o valor médio utilizado de água em determinados locais, criando uma relação entre o fluxo de abertura de torneiras e descargas vezes número médio de usuários vezes dias de funcionamento.

Em segunda instância, o reuso da água seria feito através do desenvolvimento de um protótipo tecnológico que leva em conta a análise dos dados e perfil do estabelecimento.

¹ Dados de Banco Mundial. Última atualização: 6 de jul de 2018. Disponível em: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&hl=pt&dl=pt acesso em 21/08/2019 às 22h48min.

Enfim, a terceira hipótese, seria por meio do compartilhamento dos resultados da pesquisa e a verificação da real redução do consumo, disponibilizando o protótipo em outros locais semelhantes ou de maior escala.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Criar um diálogo entre a tecnologia e a sociedade de forma que ambas atuem de forma significativa para o desenvolvimento sustentável do espaço geográfico no qual estão inseridos.

1.3.2 Objetivos Específicos

Compreender a dinâmica de consumo em estabelecimentos comerciais de médio porte em Barra do Piraí;

Proporcionar aos proprietários uma economia em suas contas de água a partir de adaptações no sistema hidráulico de baixo custo e reuso das águas, a princípio, da torneira;

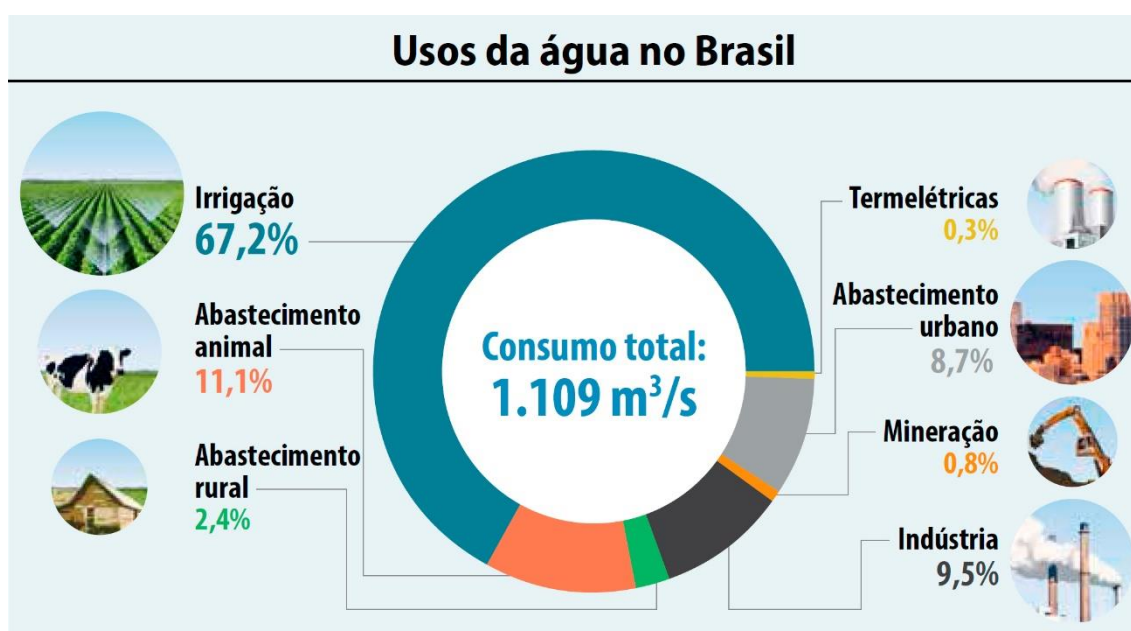
Utilizar a tecnologia em prol de um consumo consciente, resultando assim uma menor utilização das reservas hídricas da cidade.

1.4 Justificativa

Em meio a debates e relatórios sobre o impacto da crise hídrica no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Águas², *estima-se que o país possua cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta*. Embora, a comparação entre essas reservas com as de outros países aponte uma quantidade significativa de água própria para uso, outro dado importante foi levantado pela própria agência, em parceria com outros órgãos reguladores, chama a atenção:

² Agência Nacional de Águas. Quantidade de Água. Disponível em <https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua/quantidade-da-agua> acesso em 29/08/2019 às 13h47min.

Imagem 1 – Usos de água no Brasil



Fonte: Senado Notícias/2018³

O Infográfico acima, somado a um artigo publicado pelo site das Organização das Nações Unidas (ONU), corrobora com a ideia que *o volume de água doce jogado fora equivale a 7 mil piscinas olímpicas por dia*⁴. Tal desperdício, segundo a mesma reportagem representou uma perda financeira de 10,5 bilhões de reais em 2016. As perdas reais de água estão presentes no processo de captação, tratamento e armazenamento antes de chegar ao consumidor final.

Desenha-se então um impasse: como manter um desenvolvimento sustentável no Brasil sem que haja um decréscimo na economia? Como utilizar as tecnologias para

³ Portal do Senado. Em busca de um novo modelo de gestão para o uso da água. 13/03/2018, 13h00 - ATUALIZADO EM 15/03/2018, 13h54.

Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/em-busca-de-um-novo-modelo-de-gestao-para-o-uso-da-agua/em-busca-de-um-novo-modelo-de-gestao-para-o-uso-da-agua>
Acesso em 30/08/2019 às 22h36min.

⁴ NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Brasil perde R\$10,5 bilhões em desperdício de água na distribuição, revela Pacto Global*. Publicado em 06/06/2018. Atualizado em 06/06/2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/brasil-perde-r-105-bilhoes-em-desperdicio-de-agua-na-distribuicao-revela-pacto-global/> acesso em 30/08/2019 às 19h30min.

a criação de projetos de baixo custo que atuem diretamente na redução do consumo/desperdício e reuso da água?

Compreende-se aqui, que a ideia de consumo e desperdício caminham juntas independente da área de uso – agrícola, industrial e consumo humano. Para minimizar o impacto de tais práticas, projetos para reuso da água se tornam fundamentais e se encaixam dentro da perspectiva do plano de ação global para mudar o mundo, conhecido como Agenda 2030⁵. A meta 6.4 do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável⁶, *estabelece a necessidade de aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores, assegurando retiradas sustentáveis e o abastecimento de água*⁷ [...] assegurando a utilização dos recursos hídricos sem impactar de forma negativa o meio ambiente e o crescimento econômico.

Mediante a esse breve quadro e a normas para a pesquisa da categoria High do Torneio Brasil de Robótica, a Equipe Dragon Bots da Escola Firjan Sesi Barra do Piraí, propõe *identificar um problema relacionado ao desperdício da água utilizada para uso humano*⁸ na cidade de Barra do Piraí. O recorte espacial é abastecido pela Bacia do Rio Paraíba do Sul, e corresponde a um dos vários municípios entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que consome cotidianamente suas águas para diversas atividades, particularmente, para aquelas ligadas a bens e serviços.

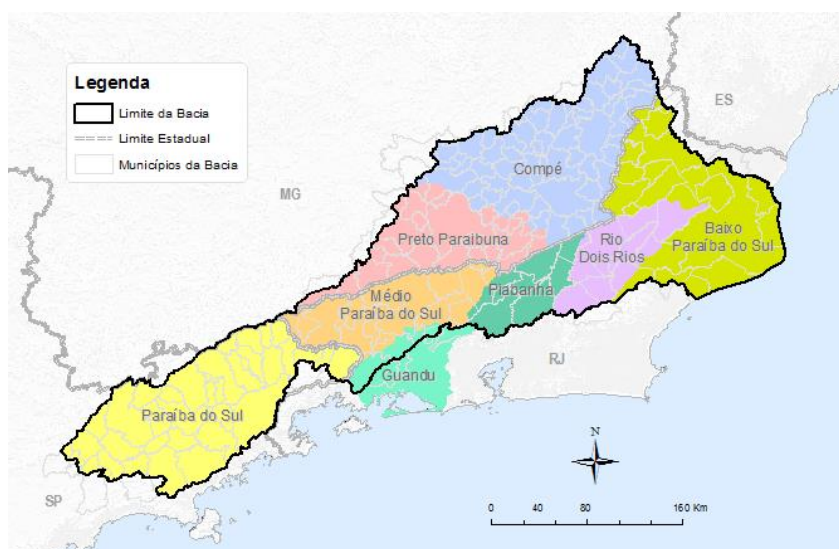
⁵ Agenda 2030. Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/sobre/> acesso 01/09/2019 às 15h33min.

⁶ Agência Nacional das Águas. ODS6 no Brasil: visão dos indicadores. Brasília-DF, 2019. Disponível em <file:///C:/Users/pfbso/Downloads/OSD6-Brasil-ANA-Indicadores-Versao-Web.pdf> acesso em 30/08/2019 às 19h55min.

⁷ Idem, página 46.

⁸ Torneio Brasil de Robótica. Orientação para realização de pesquisa. Versão 2,2019. Página 4. Disponível em https://docs.wixstatic.com/ugd/7ad809_06808a5577f64e458535b32c52611951.pdf acesso em 20/08/2019 às 11h53min.

Imagem 2 – Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



Fonte: SIGA- CEIVAP

Barra do Piraí, uma cidade de aproximadamente 95 mil habitantes, consome em média 145 litros/ habitante/ dia segundo dados do Plano Municipal de Saneamento Básico⁹. Essa quantidade por habitante ultrapassa o recomendado pela ONU, média de 110 litros/habitante/dia. Nesse contexto, o impacto causado pelo consumo/desperdício acarreta a falta de recurso hídrico e a distribuição desigual conforme aponta o mesmo plano municipal.

Tabela 1 – Consumo Médio/habitantes

Atividade	Consumo médio de água	Custo (COPASA, Ago 2009)
Sanitário com caixa acoplada	6 litros	R\$ 0,03 por descarga
Sanitário convencional antigo	10 litros	R\$ 0,05 por descarga
Torneira de lavatório (1 volta)	10 litros	R\$ 0,05 por minuto
Torneira de cozinha (1 volta)	14 litros	R\$ 0,07 por minuto
Ducha de banho	60 litros	R\$ 0,30 por 5 min. de banho
Máquina de lavar roupa	140 litros	R\$ 0,70 por lavada
Torneira pingando (devagar)	400 litros	R\$ 2,00 por mês

Fonte: COPASA

Portanto, o projeto de pesquisa, avalia a necessidade do reuso da água através de um circuito inteligente de distribuição e filtragem da água em pelo menos um ciclo, ou

⁹ Prefeitura Municipal de Barra do Piraí. Plano Municipal de Saneamento Básico. Barra do Piraí, 2014. Disponível em: <https://www.barradopirai.rj.gov.br/planosaneamento.pdf> acesso 02/09/2019 às 10h20min.

seja, a ideia central diz respeito a criação de um sistema inteligente de distribuição de e o reuso das águas da torneira (a princípio), passando por um tratamento (filtro), retornando a caixa e sendo distribuída para as descargas do banheiros.

Nesse ciclo, espera-se economizar cerca de 45% da água utilizada em restaurantes da cidade, o que além de reduzir os gastos dos empreendedores locais, geraria um impacto a médio prazo no consumo médio de habitantes/dia. Somado ao fato, a longo prazo o sistema inteligente automatizado poderia ser implantado em residências e outros imóveis. A equipe escolheu analisar restaurantes de médio porte, pois estes correspondem a uma das principais atividades econômicas da cidade, facilitando traçar um perfil de consumo de um número significativo de pessoas que utilizam a torneira nos respectivos estabelecimentos.

2. Referencial Teórico

O conceito desenvolvimento sustentável vem estampando cada vez mais as manchetes de revistas, jornais impressos, sites e noticiários. Em pleno século XXI quando a utilização de recursos naturais parece cada vez mais escassa e prejudica pela interferência humana.

Compreende-se o conceito de sustentabilidade como:

A propriedade de um processo que, além de continuar a existir no tempo, revela-se capaz de: (a) manter padrão positivo de qualidade, (b) apresentar, no menor espaço de tempo possível, autonomia de manutenção (contar com suas próprias forças), (c) pertencer simbioticamente a uma rede de coadjuvantes também sustentáveis e (d) promover a dissipação de estratégias e resultados, em detrimento de qualquer tipo de concentração e/ou centralidade, tendo em vista a harmonia das relações sociedade natureza.¹⁰

¹⁰ TRIGUEIRO, A. (coord.). Meio Ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante. 2005, p.59-74.

De certo que o grande paradigma do conceito acima é a necessidade de gerar divisas sem onerar os lucros dos empreendedores. Haja vista que com o processo de industrialização desordenada causa não apenas a escassez de recursos hídricos, mas também todo o comprometimento do meio ambiente em diversos aspectos. Nesse sentido, o conceito adotado para desenvolvimento sustentável, diz respeito a

Um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e às aspirações humanas.¹¹

Nesse sentido, Moura (2002) corrobora que,

Ao longo do tempo o homem sempre utilizou os recursos naturais do planeta. Os recursos eram abundantes e a natureza aceitava os despejos de resíduos realizados. Hoje, a questão ambiental é um dos assuntos que mais tem atraído a atenção das pessoas, pela valorização que se dá à qualidade de vida e pela percepção de que as consequências do descaso com o meio ambiente têm conduzido a situações críticas para a própria sobrevivência da humanidade em longo prazo.¹²

Cria-se então a necessidade de harmonizar os processos envolvidos na utilização da água empreendimentos que

gerar [em] mais recursos do que os que forem aplicados nele, e se mantiver essa condição ao longo do tempo, sem impactar negativamente aspectos sociais, ambientais,

¹¹ WCED. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1991, 49p. Disponível em: www.semasa.sp.gov.br/admin/biblioteca/docs/doc/conceitodesenvsustent.doc. Acesso em: 11/09/2019 às 16h01min.

¹² MOURA, L.A.A. Qualidade e Gestão Ambiental. 3. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, p.103-105. 2002.

econômicos e culturais. Para o desenvolvimento sustentável é indispensável a preservação ambiental de rios, diminuindo o prejuízo econômico da escassez de água, e repensar a cultura do desperdício.¹³

Outro conceito importante para a pesquisa é o reuso de águas interiores

[...]como parte de uma atividade mais abrangente que é o uso racional ou eficiente da água, o qual compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a minimização da produção de efluentes e do consumo de água. Dentro dessa ótica, os esgotos tratados têm um papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável dos recursos hídricos como um substituto para o uso de águas destinadas a fins agrícolas e de irrigação, entre outros.¹⁴

Nesse caso, a eficiência da água está associada ao uso de tecnologias e automatização dos processos. Em um ambiente onde as tecnologias ditam as novas tendências de equipamentos e produção a Sociedade 4.0

A digitalização cria novas oportunidades, eficiência e bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, desafia a educação, o mercado de trabalho, e a inclusão social. O problema desta transformação é que o ritmo a que as novas tecnologias ficam disponíveis é maior do que o ritmo a que pessoas, organizações e governos se estão a adaptar

¹³ Torneio Brasil de Robótica. Orientações para a realização da pesquisa. Versão 02/2019. Disponível em https://docs.wixstatic.com/ugd/7ad809_06808a5577f64e458535b32c52611951.pdf acesso 05/09/2019 às 08h53min.

¹⁴ Águas Interiores. Reuso de água. Governo do Estado de São Paulo, 2019. Disponível em <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/informacoes-basicas/tpos-de-agua/reuso-de-agua/> acesso 05/09/2019 às 09:13min.

a estas mudanças. E é este gap entre a "tecnologia 4.0" e a sociedade"[...]"¹⁵

Para amenizar esse gap

Segundo a OCDE – Organização para a Cooperação e desenvolvimento Econômico, o risco de ter a função automatizada é inversamente proporcional ao nível de escolaridade do trabalhador. Trabalhadores com ensino fundamental tem 50% de risco, enquanto os com mestrado e doutorado possuem um grau de risco muito baixo. No campo ambiental aumentar o grau de entendimento sobre como o consumo e a produção bens e serviços afetam o meio ambiente, precisa ser inserido em todos os níveis da educação. Durante muito tempo ter mão de obra barata foi uma vantagem competitiva, utilizada por diversos países. No futuro esta condição deixará de existir, pois os **robôs farão um trabalho de mais baixo custo, qualidade e precisão**, independente se estiverem na Alemanha ou Nepal. Gerar empregos em uma sociedade extremamente automatizada e manter o crescimento econômico de forma sustentável serão os dois grandes desafios a serem vencidos, nos próximos anos.¹⁶

Portanto, a Educação atendida a projetos desde as séries iniciais e espaços como o Torneio Brasil de Robótica fomentam a inventividade e iniciativas de solucionar problemas através de tecnologias disruptivas (tecnologias que revolucionam de maneira significativa soluções já utilizadas anteriormente) e com alto grau de aplicabilidade social.

¹⁵ ALMEIDA, Cristiano. Falamos muito sobre a indústria 4.0. E a sociedade? O que fazer para torna-la 4.0? Ind4.0, 2018.

Disponível em: <https://www.industria40.ind.br/artigo/17121-falamos-muito-sobre-a-industria-40-e-a-sociedade-o-que-fazer-para-torna-la-40> acesso 02/09/2019 às 07h53min.

¹⁶ WM Treinamento e Consultoria. Os desafios da sociedade 4.0. Disponível em <http://wmtc.com.br/2017/08/08/os-desafios-da-sociedade-4-0/> acesso em 02/09/2019 às 08h33min.

3. Metodologia de Pesquisa

3.1 Metodologia para a construção da situação problema

A pesquisa foi iniciada a partir dos princípios do Design Thinking aplicado para a solução de problemas na educação e sociedade¹⁷. A **Imersão** sobre os temas relacionados a água, desenvolvimento sustentável e problemas ocasionados pelo desperdício em Barra do Piraí. Após a definição do tema mais amplo, seguiu-se para a **Ideação**, ou seja, como reduzir a escala de análise a fim de criar soluções possíveis e concretas para o problema. Decidiu-se então, pensar em um ambiente onde o fluxo de pessoas seria constante, por isso, a opção dos restaurantes. O trabalho se encontra na fase de alteração na **Prototipagem** e **Aplicação** das soluções no recorte espacial escolhido.

3.2 Metodologia aplicada para a coleta de dados.

Quanto aos métodos, a abordagem da pesquisa será a partir de levantamentos e análises quanti-qualitativas. Inicialmente, fontes documentais como relatórios técnicos produzidos pelo Estado e município, jornais e mídias sociais sobre o tema. Em seguida, o levantamento de campo auxiliou a compreender o que os estabelecimentos comerciais consumiam e acreditavam ser primordial para melhorar o consumo/desperdício de água. Após essas amostragens, seguiu-se para uma Pesquisa- Ação, a fim de propor uma solução para o problema e observar a sua aplicabilidade e prototipagem.

Tabela 2 – Perfil dos restaurantes de médio porte (até 250 refeições/dia)

Quantidade de Funcionários	Quantidade de Refeições	Gasto Médio de água (R\$)
Restaurante 1 – Sabor da Barra - 9	80	760,00
Restaurante 2 – Romero's 12 funcionários	150	850,00
Restaurante 3 – Mistura Fina – 18 funcionários	250	1173,00

¹⁷ TABAK, Tatiana. *Diálogos possíveis entre Design e Educação: contribuições para a formação de professores reflexivos*. Revista de Pesquisas em discurso pedagógico. PUC-RJ, N2, 2010.

Registro Fotográfico: Entrevistas – Sabor da Barra



Fonte: Equipe Dragon Bots

Registro Fotográfico: Entrevistas – Romero's



3.3 Metodologia para a construção do protótipo

A utilização da Planilha Canvas consistiu no primeiro passo para a idealização e construção teórica do projeto, levantando custo e direcionamento a solução do problema:

PROJETO REUSO DE ÁGUA EM RESTAURANTES DE MÉDIO PORTE

Parceiros Chave 	Atividades Chave 	Proposta de Valor 	Rel. com o Cliente 	Segmento de Clientes 
Proprietários de restaurantes Distribuidor de água no município Empresa elétrica Lojas de material de construção e afins	Reutilizar a água em um ciclo conscientizar o consumo eficiente	Diminuição de gasto Cuidade com o meio ambiente Utilização inteligente dos recursos hídricos	Email lojas virtual; Telefone Celular; Redes Sociais; Clientes Diretos.	Donos de Reutarantes de médio porte
	Recursos Chave  Água; Luz; Conhecimento Técnico; Município.		Canais  Restaurantes Internet Exposições e mostras Escolas	
Estrutura de Custos 			Fluxo de Receitas 	
CLP - R\$595,00 Acrílico - R\$576,00 Sensores - R\$ 97,50 Bomba - R\$ 265,00 Filtro - R\$ 90,00 Valor total do Projeto R\$ 1623,50			Valor gasto com água - R\$ 800,00 Prospecção de economia com o projeto - R\$ 304,00/mês Economia anual - R\$ 3.648,00/ano OBS.: apenas com reuso da torneira	

Após a confecção da planilha Canvas, a criação do protótipo utilizando sensores e a programação LADDER seguiu a Metodologia STEAM onde a construção de protótipos é integrada a projetos e possibilita o desenvolvimento de conhecimentos e valores frente aos desafios do futuro, utilizando tecnologia e materiais disponíveis:

Descrição Protótipo

“Sistema de filtragem e reutilização da água descartada nas pias e lavatórios dos restaurantes”

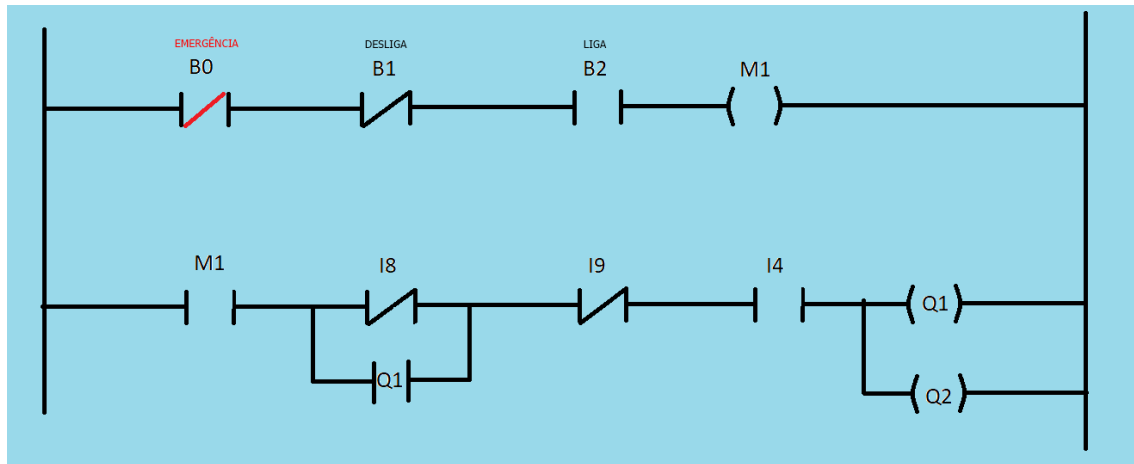
Descrição: Num sistema com dois tanques interligados e conectados por um sistema de filtragem, com uma bomba de propulsão e sensores, simulamos a água que normalmente seria descartada para o esgoto sendo encaminhada para uma filtragem e posteriormente depositada em um tanque, pronto para ser reaproveitada.

Registro Fotográfico 3 – Protótipo



Fonte: Equipe Dragon Bots

Programação Ladder:



Após a montagem e teste do protótipo, levou-se o projeto para ser avaliado pelos professores Jorge e Luiz Paulo Saldanha (engenheiro), observou-se os seguintes problemas:

1. Possibilidade de sobrecarga do reservatório.
- 1- Posicionamento do filtro.
- 2- Reutilização da água por mais de uma vez.
- 3- Acúmulo de lixo orgânico.

Soluções propostas:

- 1- Ladrão acima do primeiro sensor do reservatório.
- 2- Não o posicionar na entrada da bomba, para evitar entupimento.
- 3- Caminho alternativo com uso do ladrão.
- 4- Tela de proteção para retenção de resíduos

4. Cronograma e Recursos

Atividades	Responsável	Recursos	Prazos	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Levantamento de Bibliografias	Ana Clara e Pedro	Computador	15 dias					
Pesquisa de Campo	Toda a Equipe	Celular, caderno, caneta	7 dias					
Prototipagem	Murillo e Luis Vachod	Sensores, bancada	15 dias					
Versão 1 do Trabalho Escrito	Toda a Equipe	computador	7 dias					
Apresentação do Projeto a Sociedade	Toda a Equipe	Pesquisa e Protótipo			SIPAT	FEIRA DE TEC.		
Melhorias no projeto	Murillo e Luis Vachod	filtro, canos, tela	15 dias					
Versão 2 do Trabalho Escrito	Toda a Equipe	computador						
Implantação do Projeto no local para teste	Murillo e Luis Vachod	Restaurante e equipamentos						
Participação ou Visita a Etapa Nacional TBR	Toda a Equipe	Pesquisa e Protótipo						

Os recursos utilizados para esse projeto, levando em consideração os equipamentos para o protótipo estão demonstrados na planilha Canvas.

5. Conclusão

Conscientizar a população sobre o consumo inteligente da água afim de reduzir o seu desperdício é fundamental para a sociedade em meio a crise hídrica. Entretanto, observou-se ao longo da pesquisa que embora todos tenham conhecimento de como evitar a utilização excessiva do recurso, na maior parte dos casos isso não ocorre. Por isso, o projeto se tornou eficiente no que diz respeito à economia e reuso.

Até o momento, conforme as hipóteses e objetivos da pesquisa, concluímos as duas primeiras etapas do projeto de pesquisa: traçar o perfil de consumo e um protótipo que reduzisse o consumo/desperdício de água. Embora não tenhamos atingido os 40% propostos apenas com o uso da torneira, cálculos indicam uma redução de 38,5% dos gastos com água.

Para chegar a essa porcentagem, a equipe o consumo médio de água entre funcionários e clientes de água das torneiras, o reuso de toda essa água após filtrado e reenviado para as

descargas do banheiro, em um período de doze meses geraria uma economia de R\$3650,00.

Muitas melhorias no projeto ainda devem ser feitas como a substituição por um filtro mais robusto, o descarte da água após o reuso e a manutenção do equipamento. Entretanto vislumbrar a proposta aplicada em outros imóveis significaria uma redução drástica no quadro hídrico de Barra do Piraí e em outros lugares onde o projeto fosse implantado.

6. Referências

MOURA, L.A.A. *Qualidade e Gestão Ambiental*. 3. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, p.103-105. 2002.

TABAK, Tatiana. *Diálogos possíveis entre Design e Educação*: contribuições para a formação de professores reflexivos. Revista de Pesquisas em discurso pedagógico. PUC-RJ, N2, 2010

TRIGUEIRO, A. (coord.). *Meio Ambiente no século 21*. Rio de Janeiro: Sextante. 2005, p.59-74.

Documentos Eletrônicos

Agência Nacional de Águas. Quantidade de Água. Disponível em <https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua/quantidade-da-agua> acesso em 29/08/2019 às 13h47min.

Agenda 2030. Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/sobre/> acesso 01/09/2019 às 15h33min.

¹Agência Nacional das Águas. ODS6 no Brasil: visão dos indicadores. Brasília-DF, 2019. Disponível em <file:///C:/Users/pfbso/Downloads/OSD6-Brasil-ANA-Indicadores-Versao-Web.pdf> acesso em 30/08/2019 às 19h55min.

Águas Interiores. Reuso de água. Governo do Estado de São Paulo, 2019.

Disponível em <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/informacoes-basicas/tpos-de-agua/reuso-de-agua/> acesso 05/09/2019 às 09:13min.

ALMEIDA, Cristiano. Falamos muito sobre a indústria 4.0. E a sociedade? O que fazer para torna-la 4.0? Ind4.0, 2018.

Disponível em: <https://www.industria40.ind.br/artigo/17121-falamos-muito-sobre-a-industria-40-e-a-sociedade-o-que-fazer-para-torna-la-40> acesso 02/09/2019 às 07h53min.

Dados de Banco Mundial. Última atualização: 6 de jul de 2018. Disponível em: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&hl=pt&dl=pt acesso em 21/08/2019 às 22h48min.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Brasil perde R\$10,5 bilhões em desperdício de água na distribuição, revela Pacto Global*. Publicado em 06/06/2018. Atualizado em 06/06/2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/brasil-perde-r-105-bilhoes-em-desperdicio-de-agua-na-distribuicao-revela-pacto-global/> acesso em 30/08/2019 às 19h30min.

Torneio Brasil de Robótica. Orientação para realização de pesquisa. Versão 2,2019. Página 4. Disponível em https://docs.wixstatic.com/ugd/7ad809_06808a5577f64e458535b32c52611951.pdf acesso em 20/08/2019 às 11h53min.

Portal do Senado. Em busca de um novo modelo de gestão para o uso da água. 13/03/2018, 13h00 - ATUALIZADO EM 15/03/2018, 13h54.

Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/em-busca-de-um-novo-modelo-de-gestao-para-o-uso-da-agua/em-busca-de-um-novo-modelo-de-gestao-para-o-uso-da-agua> Acesso em 30/08/2019 às 22h36min.

Prefeitura Municipal de Barra do Piraí. Plano Municipal de Saneamento Básico. Barra do Piraí, 2014.

Disponível em: <https://www.barradopirai.rj.gov.br/planosaneamento.pdf> acesso [02/09/2019](#) às 10h20min.

Para ter acesso aos anexos da pesquisa, acessar nosso blog:

<https://dragon-bots-equipe-robotica-firjan-sesi-barra-do-pirai-rj.webnode.com/blog/>